

二次予選 解説

2020年12月14日・情報オリンピック日本委員会

第20回日本情報オリンピック 二次予選

問題 1 往復すごろく (Round Sugoroku)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

解説：北村祐稀

X と # のマスに駒が乗ると向きが反転する。ただし # は一度使うと . に変わる。初めにマス A に右向きで置かれた駒を動かし、すべての # が使用済みになる時刻を求める。

問題のイメージ



X は毎回反転, # は一度だけ反転, . では何も起こらない。

小課題 1 (40 点)

あらかじめ # の個数を数えておき、残りが 0 個になるまで駒を 1 マスずつ動かすシミュレーションを行えばよい。

盤面の大部分が # のとき、駒が長い区間を何度も往復するため、時間計算量は $O(N^2)$ となる。 $N = 200\,000$ では数十秒を要しうる。

小課題 2 (60 点)

一度通過した区間には、未使用の # が存在しない。したがって、その区間を 1 マスずつ再度シミュレーションする必要はなく、移動距離を答えにまとめて加えて読み飛ばせる。

実装では、すでに調べた連続区間 $[l, r]$ を持つと分かりやすい。区間の外側にある次の # または端の X まで探索を進め、距離だけを加算して区間を拡張する。解説スライドの例では、加算量を $+1, +1, +3, +4, +1$ のようにまとめて処理している。

各マスを探査対象として見る回数は高々 1 回なので、時間計算量は $O(N)$ である。別解として、A より左側と右側にある # の座標をそれぞれ `vector` に入れ、交互に見る方法もある。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo2/2021-yo2-t1-review.pdf>

問題 2 パンケーキ (Pancake)

配点 100点 時間制限 2.5 sec メモリ制限 1024 MB

解説

解説：Pulmn ('18), KeiyaSakabe ('17)

A, B, C からなる長さ N の文字列が Q 個与えられる。操作では先頭 k 文字を反転し、文字列を $A...AB...BC...C$ の順に整列する。各文字列について操作回数の最小値を求める。

小課題 1 ($N \leq 5, Q = 1$)

下側、すなわち文字列の右端から 1 文字ずつ揃えと、1 文字あたり高々 2 回の反転で正しい位置に置ける。したがって、全体は高々 $2(N - 1)$ 回の操作で整列できる。

例：BCAAB $\rightarrow$ CB|AAB $\rightarrow$ BAABC|

深さを $2(N - 1)$ で打ち切る再帰的全探索を行えばよい。時間計算量は $O(N(N - 1)^{2(N - 1)})$ である。

小課題 2 ($N \leq 5$)

Q が最大 100 000 なので、同じ状態に対して全探索を繰り返すのは無駄である。各文字列状態の答えを一度だけ計算し、配列に記録する。

A, B, C をそれぞれ 0, 1, 2 に置き換えれば、文字列を 3 進数とみなして 0 以上 3^N 未満の整数に符号化できる。

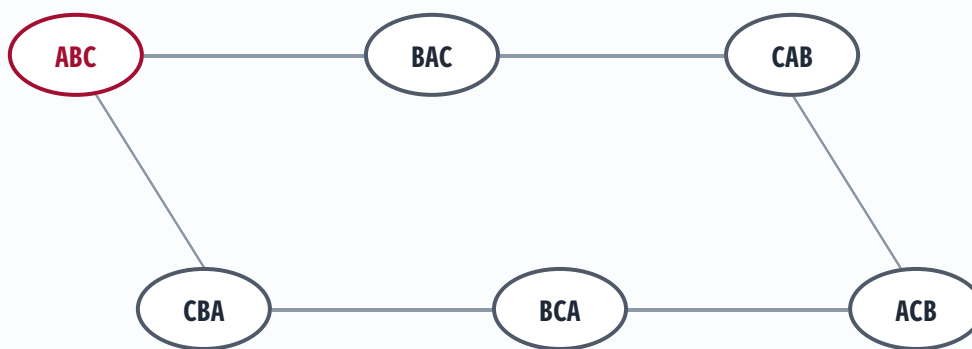
$$BAC \rightarrow 102_{(3)} = 11$$

長さ 3^N の配列でメモ化することで、時間計算量は $O(N(N - 1)^{2(N - 1)}3^N)$ となる。

小課題 3 ($Q = 1$)

各文字列を頂点とし、1 回の先頭反転で移り合う 2 状態を辺で結ぶと、問題はグラフ上の最短距離になる。反転操作は同じ操作でもとに戻せるため、辺は実質的に無向である。

長さ 3, $A \cdot B \cdot C$ を 1 個ずつ含む連結成分の例



頂点から出る辺は、各反転長 $k = 2, \dots, N$ に対応する。

各頂点の遷移先は、素朴には $O(N^2)$ ，反転結果を工夫して作れば $O(N)$ で列挙できる。すべての状態についてはそれぞれ $O(N^2 3^N)$ または $O(N 3^N)$ である。

辺の重みはすべて 1 なので、Dijkstra 法などを使う必要はなく、幅優先探索 (BFS) で十分である。BFS はキューを用い、始点から距離の短い順に頂点を探索する。

小課題 4 (満点)

反転操作では A, B, C の個数は変化しない。したがって、グラフは各文字の個数ごとの連結成分に分かれる。1 つの連結成分の中では入力状態は様々だが、整列後の状態は常に同じである。

また、距離は対称なので、入力から整列状態への距離を求める代わりに、整列状態を始点として各状態への距離を 1 回の BFS で求められる。

複数の連結成分を 1 回の BFS にまとめる



s から各整列状態へ重み 1 の辺を張る。得られた距離から 1 を引けば本来の答えになる。

仮想頂点 s を追加し、すべての連結成分の整列状態へ重み 1 の辺を張れば、全成分の BFS を 1 つにまとめられる。各問い合わせ文字列の符号化も含めた時間計算量は $O((3^N + Q)N)$ である。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo2/2021-yo2-t2-review.pdf>

問題 3 イベント巡り (Event Hopping)

配点 100点

時間制限 1.5 sec

メモリ制限 1024 MB

解説

2つの町で開催されるイベントから、参加できる個数を最大化する。イベント i は町 p_i で時刻 $S_i + 0.1$ から $S_i + 0.9$ に開催される。それまでに x 個のイベントへ参加していると、町間移動には $D + xK$ の時間がかかる。

隣町の番号は、1-indexed なら $3 - p$ または $p \wedge 3$ 、0-indexed なら $1 - p$ または $p \wedge 1$ と書くの実装しやすい。以下では $3 - p$ を用いる。

小課題 1 ($K = 0, N \leq 20$)

各イベントについて参加するかしないかを全探索し、選んだ集合が実行可能かを判定する。時間計算量は $O(N2^N)$ である。

小課題 2 ($K = 0, N \leq 4\,000$)

イベント i に参加したとき、時刻 $S_i + 1$ までの参加回数の最大値を $dp[i]$ とする。イベント a の後にイベント b へ参加できることを $a \rightarrow b$ と書けば、

$$dp[i] = \max \{ dp[j] \mid j \rightarrow i \} + 1$$

で更新できる。すべての組を調べるので $O(N^2)$ である。

小課題 3 ($K = 0$)

イベントを時刻 S の昇順に並べる。時刻 $S_i + 1$ に町 p にいるとき、それまでの参加回数の最大値を $dp'[i][p]$ とする。

隣町から時刻 s までに移動して来られる状態の最大値を

$$m_s = \max \{ dp'[j][3 - p] \mid S_j + 1 + D \leq s \}$$

とおくと、更新は次の形になる。

$$dp'[i][p] = \max(dp'[i - 1][p], m_{S_i}) + 1 \quad (P_i = p)$$

$$dp'[i][p] = \max(dp'[i - 1][p], m_{S_i + 1}) \quad (P_i \neq p)$$

S_j は単調増加し、 $dp'[j][p]$ も単調非減少なので、 m_s は二分探索で求められる。時間計算量は $O(N \log N)$ である。

小課題 4 ($N \leq 160$)

イベント i に参加し、時刻 $S_i + 1$ までの参加回数をちょうど x にできるなら $dp''[i][x] = \text{true}$ とする。

イベント a の時点で参加回数が x のとき、その後イベント b に参加できることを $a \rightarrow_x b$ と書くと、

$$dp''[i][x] = \text{OR} \{ dp''[j][x-1] \mid j \rightarrow_{x-1} i \}$$

で更新でき、時間計算量は $O(N^3)$ である。

小課題 5 ($N \leq 4\,000$)

$dp''[i][x] = \text{true}$ なら、参加するイベントを減らして $dp''[i][x-1] = \text{true}$ ともできる。そこで、各 i について実現可能な最大の x だけを $dp[i]$ に持つ。

イベント i の後にイベント j へ参加するとき、時刻 $S_j + 1$ での参加回数の最大値を $M(i, j)$ とする。同じ町なら $dp[i] + 1$ ，異なる町なら移動条件

$$S_i + 1 + D + xK \leq S_j$$

を満たす最大の $x \leq dp[i]$ を定数時間で計算し、その値に 1 を加えれば $M(i, j)$ が得られる。

$$dp[i] = \max \{ M(j, i) \mid j \rightarrow_1 i \}$$

すべての組を調べるため、時間計算量は $O(N^2)$ である。

小課題 6 (満点)

小課題 5 の遷移のうち、 $M(i, j) = dp[i] + 1$ となるものだけを考えても DP の値は変わらない。つまり、それまでの参加回数を捨てずに移動できる遷移だけを使えばよい。

小課題 3 と同じ $dp'[i][p]$ を用い、隣町から移動して来られる最大値を

$$m_s = \max \{ dp'[j][3-p] \mid S_j + 1 + D + dp'[j][3-p]K \leq s \}$$

と定義すると、更新式は小課題 3 と同じ形になる。

$$dp'[i][p] = \max(dp'[i-1][p], m_{S_i}) + 1 \quad (P_i = p)$$

$$dp'[i][p] = \max(dp'[i-1][p], m_{S_i+1}) \quad (P_i \neq p)$$

$S_j + 1 + D + dp'[j][3 - p]K$ と $dp'[j][p]$ は j に対して単調非減少なので、二分探索で m_s を求められる。これにより $O(N \log N)$ で解ける。

別解として、 m_s の境界を尺取り法で進めることもできる。DP 部分は線形になるが、事前のソートを含めた全体計算量は同じく $O(N \log N)$ である。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo2/2021-yo2-t3-review.pdf>

問題 4 安全点検 (Safety Inspection)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

解説：戸高 空 (nxteru)

座標 0 に K 人の大工がいる。座標 A_i にある施設 i には B_i 個の点検項目があり、大工は 1 分で距離 1 の移動または 1 項目の点検を行う。すべての点検を終える最短時間を求める。

小課題 1 (3 点, $K = 1$)

大工が 1 人だけなら、座標の小さい施設から順に作業すればよい。最遠施設までの移動時間と全作業時間の和、

$$A_N + \sum B_i$$

が答えである。

小課題 2 (15 点, $K = 2$)

より遠くまで移動した大工は、遠い側の作業を担当するのが最適である。したがって、ある施設 x が存在し、一方の大工は座標 A_x 以下、他方は座標 A_x 以上の作業を担当する形にできる。施設 x の B_x 個だけを 2 人に分ける。

前半側の大工へ y 個を割り当てると、完了時間は

$$\max(A_x + \sum_{i < x} B_i + y, A_N + \sum_{i > x} B_i + B_x - y)$$

である。

$$L = A_x + \sum_{i < x} B_i, \quad R = A_N + \sum_{i > x} B_i$$

$$L + y = R + B_x - y$$

$$y = (R - L + B_x) / 2$$

y は区間 $[0, B_x]$ の整数に丸め、床・天井付近を調べればよい。 B の累積和を用いると各 x を $O(1)$ で評価でき、全体は $O(N)$ となる。

小課題 3 (82 点, 満点)

完了時刻 T を固定し, 「 T 分以内に終わるために必要な大工の最小人数」を求める判定問題にする. 必要人数が K 以下なら実現可能である.

小課題 2 の考察から, 遠い施設から近い施設へ向かって貪欲に作業を割り当てる. 施設 i まで移動する大工 1 人が作業に使える時間は $T - A_i$ 分である.

固定した終了時刻 T に対する後ろからの貪欲法

遠い施設から順に見る



前の大工の余り時間を使う



不足分だけ新しい大工を追加

施設 i の未処理量を r とすると, 新たに必要人数は

$$\text{ceil}(r / (T - A_i))$$

である. 最後に追加した 1 人には時間が余る場合があり, その余りを次の施設 $i - 1$ 以下の作業へ繰り越す. この処理を $i = N, N - 1, \dots, 1$ の順に行えば, 判定は $O(N)$ ができる.

判定の要点

1. まず保持している余り時間で B_i を減らす.
2. 残りが正なら, 容量 $T - A_i$ の大工を必要数だけ追加する.
3. 最後の大工の余りを左側へ持ち越す.
4. 合計人数が K を超えたら不可能.

T が大きいほど必要人数は単調に減るため, 答えを二分探索できる. 探索範囲は

$$A_N < T \leq A_N + \sum B_i$$

でよく, 時間計算量は $O(N \log \sum B)$ である.

各大工の所要時間の最大値を直接最小化しようとする, 大工間の配分調整が難しい. 終了時刻 T を先に固定すると, 必要人数を貪欲に数えられるため, 答えの二分探索が自然になる.

原文 : <https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo2/2021-yo2-t4-review.pdf>

問題 5 スパイ 2 (Spy 2)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

解説：木ノ下 恭範

議員にはスパイと非スパイがいる。一部の議員については正体が既知であり、さらに証言 (A, B, C) が与えられる。これは議員 A が「B はスパイであり、かつ C はスパイでない」と述べたという意味である。スパイは必ず嘘をつくが、非スパイは真実も嘘も述べる。

証言と合致しないのは、A がスパイ、B もスパイ、C が非スパイの 3 条件がすべて成立するとき、かつそのときに限る。

違反条件
 $A \wedge B \wedge \neg C$



制約
 $\neg A \vee \neg B \vee C$
 すなわち $A \wedge B \Rightarrow C$

小課題 1 (7 点, $N \leq 16, M \leq 100$)

各議員をスパイまたは非スパイとする 2^N 通りをすべて試し、初期情報と全証言に合致するかを調べる。

A が非スパイなら証言の真偽は問われない。A がスパイなら、証言が嘘であるため、B が非スパイまたは C がスパイであればよい。時間計算量は $O((N + M)2^N)$ である。

小課題 2 (38 点, $N \leq 3\,000, M \leq 3\,000$)

証言 (A, B, C) は、A と B がともにスパイだと分かった時点で、C もスパイでなければならないという含意である。確定した情報を順に伝播させる。

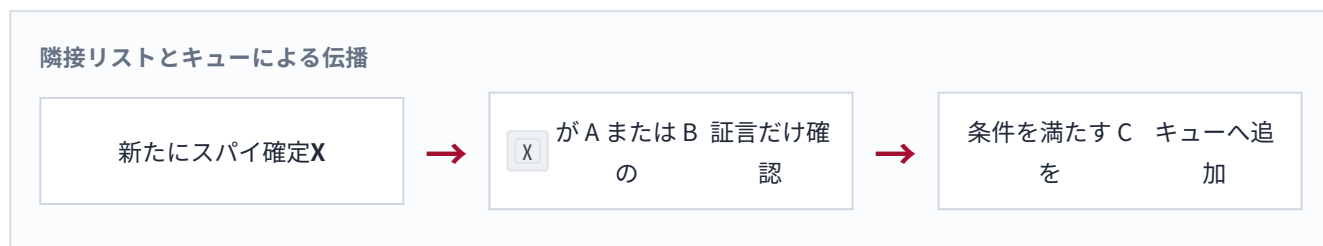
1. 初めからスパイと分かっている議員を確定する。
2. すべての証言を走査し、A と B がスパイなら C をスパイと確定する。
3. 新しい確定者が出なくなるまで 2 を繰り返す。
4. 残った未確定者はすべて非スパイとする。
5. 既知の非スパイ情報などと矛盾していないかを最後に確認する。

未確定者をすべて非スパイとしてよい。もしそれで証言が破られるなら、A と B はすでにスパイ確定で C だけが未確定だったことになるが、その場合 C は前の反復でスパイに確定しているはずだからである。

1 週の走査は $O(M)$ であり、最後の 1 周を除けば少なくとも 1 人が新たに確定する。高々 $N + 1$ 周なので、時間計算量は $O(NM)$ である。

小課題 3 (55 点, 満点)

証言 (A, B, C) によって C が新たにスパイ確定する可能性が生じるのは, A または B が新しくスパイと確定した直後だけである. したがって, 人物 X が確定したとき, $A = X$ または $B = X$ の証言だけを再確認すればよい.



各人物に対し, その人物が A または B として現れる証言番号のリストを用意する. 初期スパイをキューまたはスタックに入れ, 次の処理を行う.

1. X を取り出し, X のリストにある証言だけを見る.
2. その証言の A と B がともにスパイなら, C をスパイにする.
3. C が既知の非スパイなら矛盾. 未確定ならスパイにしてキューへ追加する.

1 つの証言は A と B のリストに 1 回ずつ入るため, 高々 2 回しか再確認されない. よって時間計算量は $O(N + M)$ であり, 満点を得られる.

補足: Horn SAT

真偽値を変数へ割り当てて条件を満たす問題を SAT (satisfiability problem) と呼ぶ. 本問題の各証言は $\neg A \vee \neg B \vee C$ という節であり, 各節で否定されていない変数が高々 1 個である. この形は Horn SAT と呼ばれ, 上述の伝播アルゴリズムで高速に解ける. 一般の SAT を高速に解くことは非常に難しい.

原文: <https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo2/2021-yo2-t5-review.pdf>

出典: 情報オリンピック日本委員会「第20回日本情報オリンピック JOI 2020/2021 二次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。

本PDFは公式解説スライドを問題 1 → 2 → 3 → 4 → 5 の順に, A4 文書として再構成した二次的著作物です。本PDFも CC BY-SA 4.0 で提供します。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2020/2021-yo2/index.html>